



1. Una espira circular de corriente $I=1\text{A}$, de radio $R=10\text{cm}$ (fig. 1), produce un campo magnético. Determinar:
- aplicando la ley de Biot-Savart el campo $\vec{B}$, en el centro de la espira. (2)
 - para que valor de z , la magnitud del campo se reduce a $1/100$ de su valor en el origen. (2)
 - ¿Cuál es la fuerza magnética sobre una carga $q = 2 \times 10^{-9}\text{C}$, que se mueve en el eje Z con velocidad $\vec{v} = 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \hat{k}$? (1)

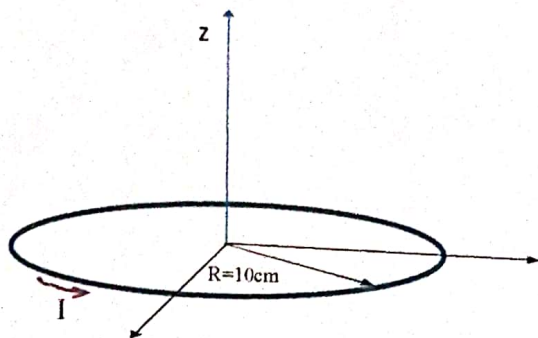


Figura 1

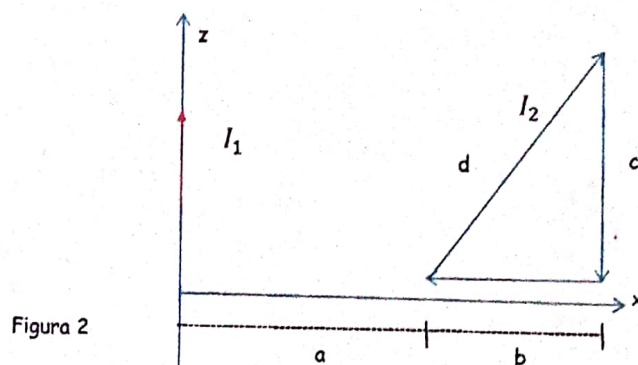


Figura 2

2. La figura 2 muestra un alambre largo que lleva una corriente I_1 . La espira triangular lleva una corriente I_2 . Calcular la fuerza neta sobre la espira triangular. (5)
3. Utilizar la ley de Ampere para evaluar el campo magnético, en todo el espacio, de un conductor cilíndrico hueco, infinitamente largo, de radio interior "a" y radio exterior "b", que lleva una corriente total I (saliendo de la página), y que es concéntrico con otro conductor cilíndrico macizo, infinitamente largo de radio "c" que lleva una corriente $-I$ (fig. 3). Se supone que la densidad de corriente es uniforme y de módulo J en la sección transversal de los dos conductores. $\vec{J} = \frac{I}{\pi c^2} \hat{i}$ (saliendo del plano de la página)

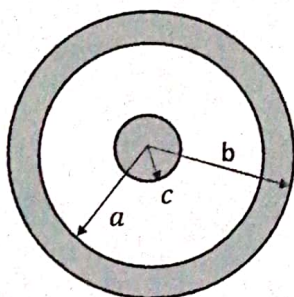


Figura 3

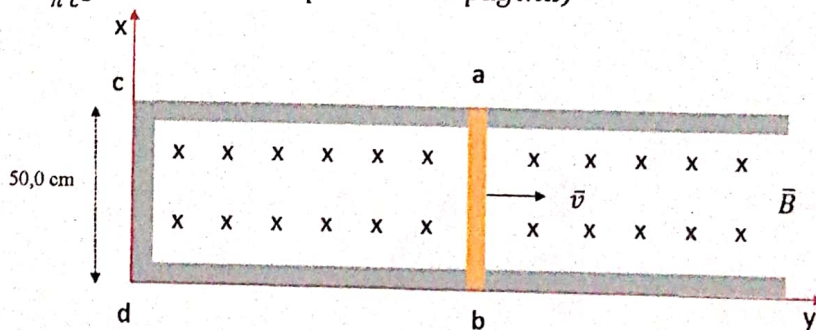


Figura 4

4. La varilla conductora ab que se muestra en la figura 4, hace contacto con los rieles metálicos ca y db. El aparato está en un campo magnético uniforme de $0,800\text{ T}$, perpendicular al plano de la figura.
- Calcule la magnitud de la fem inducida en la varilla cuando ésta se mueve hacia la derecha con una rapidez de $7,50\text{ m/s}$. (1)
 - ¿Dibujar el sentido en que fluye la corriente en la varilla? (1)
 - Si la resistencia en el circuito abdc es de $1,50\ \Omega$ (que se supone constante), calcule la fuerza (magnitud y dirección) requerida para mantener la varilla moviéndose hacia la derecha con rapidez constante de $7,50\text{ m/s}$. Ignore la fricción. (2)
 - Dibuje el DCL de las fuerzas que actúan sobre la varilla conductora. (1)